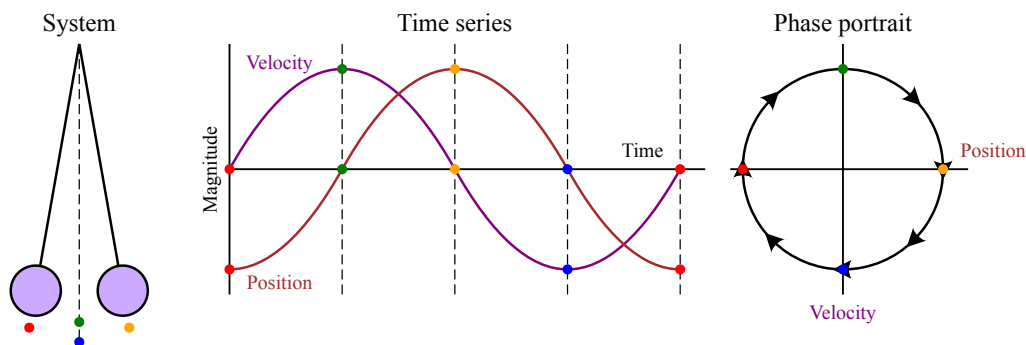




Freie Schwingungen (2/2)

Phasenraum

Der sogenannte Phasenraum beschreibt die Menge aller möglichen Zustände eines dynamischen Systems. Ausgehend von einer Bewegungsgleichung werden alle möglichen Kombinationen von $x(t)$ und $\dot{x}(t)$ in einem Phasenraumdiagramm aufgetragen.



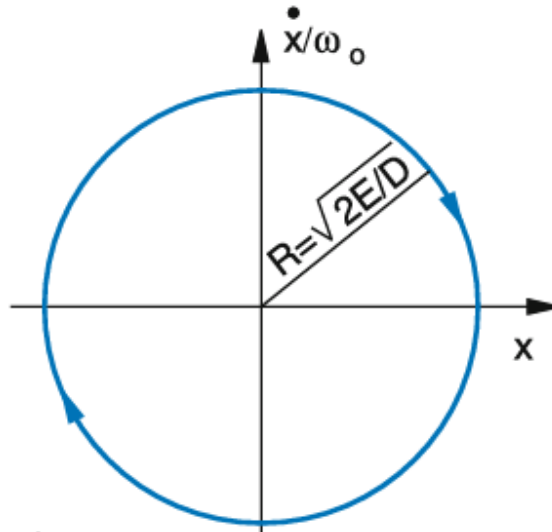
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Für den ungedämpften harmonischen Oszillator mit der Rückstellkraft $F = -Dx$ gilt für die Energie:

$$E = \frac{m}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} Dx^2$$

Mit $\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}}$ ergibt sich durch Umstellen eine Kreisgleichung:

$$x^2 + \left(\frac{\dot{x}}{\omega_0} \right)^2 = \frac{2E}{D}$$



Welche der folgenden Aussagen zum Phasenraum des ungedämpften harmonischen Oszillators sind korrekt?



Die im Phasenraum dargestellten Zustände bestehen aus Ort und Geschwindigkeit.



Die Gleichung $x^2 + (\dot{x}/\omega_0)^2 = 2E/D$ ergibt sich aus der Erhaltung der Gesamtenergie.



Eine Kreisbahn im Phasenraum bedeutet, dass die Geschwindigkeit des Oszillators konstant bleibt.



Die Phasenraumtrajektorie ergibt sich unter der Voraussetzung, dass Energie und Amplitude zeitabhängig sind.

Auswerten

✓ Richtig. Ort und Geschwindigkeit bilden den Zustand. Die Kreisform folgt aus Energieerhaltung.

Ordnen Sie zu: Welche der folgenden Zuordnungen zwischen Begriff und Beschreibung sind korrekt?



Phasenraumtrajektorie → Eine geometrische Kurve aus allen möglichen Kombinationen von Ort und Geschwindigkeit



Kreisgleichung der Phasenraumtrajektorie →
 $x^2 + (\dot{x}/\omega_0)^2 = 2E/D$



Phasenraumzustand → Eine geometrische Kurve aus allen Kombinationen von Ort und Geschwindigkeit



Energiegleichung des freien Oszillators →
 $m\dot{x}^2/2 + Dx^2/2 = E$



Phasenraumzustand → Ein einzelnes Wertepaar aus Ort und Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt



Energiegleichung des freien Oszillators →
 $x^2 + (\dot{x}/\omega_0)^2 = 2E/D$

Auswerten

✓ Richtig. Die Begriffe sind passend zugeordnet.

EXKURS: Definition des Phasenraums



Warum ist der Phasenraum des Pohlschen Pendels zweidimensional darstellbar?

- ☐ Weil die Energie des Systems konstant ist.
- ☒ Weil sowohl Orts- als auch Impulskoordinaten eindimensional darstellbar sind.
- ☐ Weil das Pendel ungedämpft ist.

Auswerten

✓ Richtig. Der Phasenraum ist zweidimensional darstellbar, weil Ort und Impuls jeweils eindimensional sind.

[← Zurück](#)

[Weiter zu gedämpften
Schwingungen →](#)